

Método das Diferenças Finitas

Data: 27 de junho de 2025

Sumário

1	Polinômio de Taylor	2
1.1	Aproximação Local das Derivadas de Ordem Superior	2

1 Polinômio de Taylor

Seja $f \in C^n$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, uma função diferenciável em x_0 , $x, x_0 \in D_f$. O polinômio que melhor aproxima f localmente, para todo x na vizinhança de x_0 , é descrito pela Eq. (1).

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (1)$$

Seja $f \in C^2$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, uma função diferenciável no intervalo I , $x, x_0 \in I$.

$$P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

O polinômio de Taylor de ordem 2 é a única função que goza da propriedade do erro $E_2(x)$ tender a zero mais rapidamente que $(x - x_0)^2$, tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{E_2(x)}{(x - x_0)^2} = 0, \quad E_2(x) = o((x - x_0)^2).$$

Para valores de Δx suficientemente pequenos, pode-se assumir que o termo quadrático é desprezível. Logo,

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad f'(x_0) \neq 0,$$

é a melhor aproximação local de f em volta de x_0 , quando $x \rightarrow x_0$.

Por definição, $P(x) = f(x)$, $\forall x \rightarrow x_0$. Portanto,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Isolando o termo diferencial $f'(x_0)$,

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

para todo x suficientemente próximo a x_0 .

1.1 Aproximação Local das Derivadas de Ordem Superior

Seja $f \in C^{(n+1)}$, então a n -ésima derivada do polinômio de Taylor de ordem n , $P_n^{(n)}(x)$, é uma boa aproximação local de $f^{(n)}(x)$ em volta de x_0 . Por construção, portanto,

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Logo, para todo x suficientemente próximo a x_0 , $P_n^{(k)}(x) \approx f^{(k)}(x)$. O erro na aproximação da derivada $f^{(n)}(x)$ por $P_n^{(n)}(x)$ é:

$$f^{(k)}(x) - P_n^{(k)}(x) = E_n^{(k)}(x).$$

Seja $f \in C^{(n+1)}$, então, pela forma de Lagrange do erro:

$$E_n(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x)$$

Derivando n vezes,

$$E_n^{(k)} = \frac{d^k}{dx^k} \left[\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1} \right]$$
$$\frac{d^k}{dx^k} (x - x_0)^{k+1} = \frac{(k+1)!}{1!} (x - x_0).$$

Logo,

$$E_n^{(k)}(x) = f^{(k+1)}(\xi) \cdot (x - x_0)$$

É possível concluir, portanto, que a n -ésima derivada de $P_n(x)$ é uma boa aproximação da n -ésima derivada da função $f(x)$, de modo que $E_n^{(n)} = o(x - x_0)$.